

M4.J2. PROJEKTOWANIE I ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH (150 GODZ.)

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Organizacja zajęć	1. Organizacja zajęć oraz omówienie regulaminu pracowni	1	– stosować zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		klasa 4
Podstawowe pojęcia z dziedziny baz danych	2. Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych	2	– określać pojęcia związane z bazami danych: encja, związki encji, atrybuty encji, klucz relacji	INF.03.4 (1)	klasa 4
	3. Relacyjne bazy danych	3	– określać typy danych używanych w bazach danych		
	4. Typy danych stosowanych w bazach danych	2	– stosować odpowiednie typy danych podczas definiowania encji		
	5. Postaci normalne baz danych	4	– rozpoznawać postaci normalne baz danych		
			– opisywać cechy relacyjnej bazy danych		
Projektowanie relacyjnych baz danych.	6. Zasady projektowania relacyjnych baz danych	2	– scharakteryzować typy notacji diagramów E/R	INF.03.4 (2)	klasa 4
	7. Typy notacji diagramów E/R	2	– rozróżniać bloki składowe diagramów E/R		
	8. Pojęcie encji i atrybutu encji w diagramie E/R	4	– analizować diagramy E/R		
	9. Związki między encjami	4	– definiować encje i atrybuty encji		
	10. Typy danych dla atrybutów encji	4	– definiować związki między encjami i określać ich liczebność		
Stosowanie systemów zarządzania bazami danych SZBD (ang. Database Management System)			– dobierać typ danych do określonych atrybutów encji	INF.03.4 (3)	klasa 4
			– określać klucz główny dla encji		
Stosowanie systemów zarządzania bazami danych SZBD (ang. Database Management System)	11. Typy systemów zarządzania bazami danych	2	– rozróżniać dostępne SZBD	INF.03.4 (3)	klasa 4
			– dobierać SZBD do określonego zastosowania		
			– instalować SZBD		
			– konfigurować SZBD do pracy w środowisku wielu użytkowników		
			– aktualizować SZBD		

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
	12. Instalacja lokalnych SZBD	2			
	13. Instalacja SZBD w środowisku klient-serwer	2			
	14. Wstępna konfiguracja SZBD	2			
	15. Pakiet serwerowy XAMPP	2			
	16. Zasady zarządzania SZBD	2			
	17. Składnia poleceń w języku SQL	2			
Stosowanie strukturalnego języka zapytań SQL	18. Tworzenie struktury bazy danych przy użyciu instrukcji języka SQL	6	– opisywać polecenia języka SQL – stosować polecenia języka SQL – definiować struktury baz danych przy użyciu instrukcji języka zapytań	INF.03.4.(4)	klasa 4
	19. Wyszukiwanie informacji w bazie danych przy użyciu języka SQL	10	– wyszukiwać informacje w bazie danych przy użyciu języka SQL		
	20. Aktualizacja bazy danych przy użyciu języka SQL	8	– zmieniać rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL – usuwać rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL		
	21. Tworzenie skryptów w strukturalnym języku zapytań	6	– tworzyć skrypty w strukturalnym języku zapytań		
	22. Definiowanie tabel w bazie danych zgodnie z projektem	6	– definiować tabele w bazie danych na podstawie projektu	INF.03.4.(5)	klasa 4
Projektowanie relacyjnych baz danych z zastosowaniem języka SQL	23. Definiowanie odpowiednich typów danych zgodnie z projektem	4	– definiować typy danych oraz atrybuty kolumn – wprowadzać dane do bazy danych		
	24. Wprowadzanie danych do bazy danych	2	– programować skrypty automatyzujące proces tworzenia struktury bazy danych		
	25. Tworzenie skryptów automatyzujących proces tworzenia struktury bazy danych	4	– importować dane z pliku – eksportować strukturę bazy danych i dane do pliku		
	26. Importowanie danych z pliku i eksportowanie danych z bazy do pliku	2			

Dział programowy	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania programowe ¹ Uczeń potrafi:	Efekty kształcenia z podstawy programowej	Uwagi o realizacji
Tworzenie tabel, formularzy, zapytań i raportów do przetwarzania danych w wybranym SZBD (np. MS Access lub Base) na podstawie utworzonej bazy danych	27. Tworzenie tabel	2	– tworzyć tabele bazy danych – tworzyć formularze do wprowadzania danych i modyfikowania danych – identyfikować rodzaje zapytań – tworzyć zapytania i podzapytania do tabel bazy danych – tworzyć raporty w bazie danych	INF.03.4.(6)	klasa 4
	28. Tworzenie formularzy do wprowadzania danych i ich modyfikowanie	4			
	29. Rodzaje kwerend w SZBD (MS Access)	2			
	30. Tworzenie zapytań do bazy danych	10			
	31. Tworzenie i formatowanie raportów	6			
Modyfikowanie struktury baz danych	32. Analizowanie i modyfikacja struktury bazy danych	2	– analizować strukturę bazy danych w celu jej modyfikacji – rozbudować strukturę bazy danych, tworząc tabele, pola, relacje i atrybuty – weryfikować poprawność struktury bazy danych po rozbudowie – usuwać elementy struktury bazy danych oraz dane – modyfikować strukturę bazy i dane bazy	INF.03.4.(7)	klasa 4
	33. Rozbudowa struktury bazy danych przez tworzenie nowych tabel, pól, relacji i atrybutów	4			
	34. Usuwanie elementów struktury bazy danych	4			
	35. Modyfikowanie struktury bazy danych i danych	4			
Zarządzanie systemem bazy danych	36. Tworzenie użytkowników bazy danych i nadawanie im uprawnień	6	– tworzyć użytkowników bazy danych – określać uprawnienia dla użytkowników – kontrolować spójność bazy danych – tworzyć kopię zapasową struktury bazy danych – zweryfikować poprawność kopii zapasowej bazy danych – przywracać dane z kopii zapasowej bazy danych – importować i eksportować tabele bazy danych – diagnozować i naprawiać bazy danych	INF.03.4.(7)	klasa 4
	37. Kontrolowanie spójności bazy danych	2			
	38. Tworzenie kopii zapasowej struktury bazy danych	4			
	39. Przywracanie danych z kopii zapasowej bazy danych	4			
	40. Importowanie i eksportowanie bazy danych	2			
	41. Diagnozowanie i naprawa bazy danych	4			

Warunki osiągania efektów kształcenia (środki dydaktyczne, formy organizacyjne, metody dydaktyczne, zalecana literatura)

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej w stanowisko dla nauczyciela i stanowiska dla uczniów. Zaleca się, aby przy stanowisku pracował jeden uczeń. W związku z tym klasa musi być podzielona na grupy w taki sposób, aby grupa nie liczyła więcej niż 16 osób.

Środki dydaktyczne

Pracownia wyposażona w:

- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do internetu, z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w: różne systemy zarządzania bazą danych (lokalne i sieciowe), oprogramowanie umożliwiające wirtualizację systemów operacyjnych i sieciowych, podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu;
- zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne, przykładowe dokumentacje techniczne urządzeń techniki komputerowej oraz aplikacji. Dodatkowo, zgodnie z zapisami w podstawie programowej, będą wykorzystywane pakiety XAMPP, MS SQL i MS Access (lub Base). Przy większej liczbie grup zaleca się wirtualizację systemów bazodanowych lub korzystanie z technologii chmurowych.

Zalecane metody dydaktyczne

W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, pokazu z instrukcją i ćwiczeń. W trakcie realizacji programu działu zaleca się wykorzystywanie filmów dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnych.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz w grupach. Praca w grupach powinna przebiegać zgodnie z zasadami organizacji pracy małych zespołów.

Zalecana Literatura

A. Klekot, T. Klekot, *Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja INF.03. Część 2*, Warszawa 2020.

M4.J2. PROJEKTOWANIE I ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH (150 GODZ.)

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Podstawowe pojęcia z dziedziny baz danych					
1	Organizacja zajęć oraz omówienie regulaminu pracowni	1	– stosuje zasady bezpiecznej pracy i ergonomii w pracowni komputerowej		INF.03.1 (5)
2	Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych	2	– określa pojęcia związane z bazami danych: encja, związki encji, atrybuty encji, klucz relacji	– identyfikuje encje, związki oraz rozróżnia atrybuty encji	INF.03.4 (1)
3	Relacyjne bazy danych	3	– określa typy danych używanych w bazach danych	– identyfikuje różne typy baz danych	
4	Typy danych stosowanych w bazach danych	2	– stosuje odpowiednie typy danych podczas definiowania encji		
5	Postaci normalne baz danych	4	– rozpoznaje postacie normalne baz danych		
			– opisuje cechy relacyjnej bazy danych		
Projektowanie relacyjnych baz danych					
6	Zasady projektowania relacyjnych baz danych	2	– charakteryzuje typy notacji diagramów E/R	– tworzy zaawansowane diagramy E/R	INF.03.4 (2)
7	Typy notacji diagramów E/R	2	– rozróżnia bloki składowe diagramów E/R		
8	Pojęcie encji i atrybutu encji w diagramie E/R	4	– analizuje diagramy E/R		
9	Związki między encjami	4	– definiuje encje i atrybuty encji		
			– definiuje związki między encjami		
10	Typy danych dla atrybutów encji	4	– określa ich liczebność		INF.03.4 (3)
			– dobiera typ danych do określonych atrybutów encji		
			– określa klucz główny dla encji		
Stosowanie systemów zarządzania bazami danych SZBD (ang. Database Management System)					
11	Typy systemów zarządzania bazami danych	2	– rozróżnia dostępne na rynku SZBD (MS Access, MSSQL, MySQL, ORACLE)	– tworzy zaawansowane instalacje składające się z wielu baz danych	

AUTOR: Tomasz Klekot

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
12	Instalacja lokalnych SZBD	2	– dobiera SZBD do określonego zastosowania	– zarządza instancjami bazodanowymi	
13	Instalacja SZBD w środowisku klient-serwer	2	– instaluje SZBD		
14	Wstępna konfiguracja SZBD	2	– konfiguruje SZBD do pracy w środowisku wielu użytkowników		
15	Pakiet serwerowy XAMPP	2	– aktualizuje SZBD		
16	Zasady zarządzania SZBD	2			
Stosowanie strukturalnego języka zapytań SQL					
17	Składnia poleceń w języku SQL	2	– opisuje polecenia języka SQL	– stosuje zaawansowane zapytania SQL	INF.03.4 (4)
18	Tworzenie struktury bazy danych przy użyciu instrukcji języka SQL	6	– stosuje polecenia języka SQL	– zarządza bazą danych za pomocą poleceń SQL	
19	Wyszukiwanie informacji w bazie danych przy użyciu języka SQL	10	– definiuje struktury baz danych przy użyciu instrukcji języka zapytań		
20	Aktualizacja bazy danych przy użyciu języka SQL	8	– wyszukuje informacje w bazie danych przy użyciu języka SQL		
21	Tworzenie skryptów w strukturalnym języku zapytań	6	– zmienia rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL		
			– usuwa rekordy w bazie danych przy użyciu języka SQL		
			– tworzy proste skrypty w strukturalnym języku zapytań		
Projektowanie relacyjnych baz danych z zastosowaniem języka SQL					
22	Definiowanie tabel w bazie danych zgodnie z projektem	6	– definiuje tabele w bazie danych na podstawie projektu	– programuje skrypty automatyzujące proces tworzenia struktury bazy danych	INF.03.4 (5)
23	Definiowanie odpowiednich typów danych zgodnie z projektem	4	– definiuje typy danych oraz atrybuty kolumn		
24	Wprowadzanie danych do bazy danych	2	– wprowadza dane do bazy danych		
25	Tworzenie skryptów automatyzujących proces tworzenia struktury bazy danych	4	– importuje dane z pliku		
26	Importowanie danych z pliku i eksportowanie danych z bazy do pliku	2	– eksportuje strukturę bazy danych i dane do pliku		

Lp.	Tematy jednostek metodycznych	Liczba godzin lekcyjnych	Wymagania podstawowe (zgodne z KW) Uczeń:	Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:	Efekt z podstawy programowej
Tworzenie tabel, formularzy, zapytań i raportów do przetwarzania danych w wybranym SZBD (np. MS Access lub Base) na podstawie utworzonej bazy danych					
27	Tworzenie tabel	2	– tworzy tabele bazy danych	– publikuje bazy danych w sieci	INF.03.4 (6)
28	Tworzenie formularzy do wprowadzania danych i ich modyfikowanie	4	– tworzy formularze do wprowadzania danych i modyfikowania danych	– wykorzystuje język Visual Basic for Applications	
29	Rodzaje kwerend w SZBD (MS Access)	2	– identyfikuje rodzaje zapytań		
30	Tworzenie zapytań do bazy danych	10	– tworzy zapytania i podzapytania do tabel bazy danych		
31	Tworzenie i formatowanie raportów	6	– tworzy raporty w bazie danych		
Modyfikowanie struktury baz danych					
32	Analizowanie i modyfikacją struktury bazy danych	2	– analizuje strukturę bazy danych w celu jej modyfikacji	– udostępnia bazy danych w chmurze	INF.03.4 (7)
33	Rozbudowa struktury bazy danych przez tworzenie nowych tabel, pól, relacji i atrybutów	4	– rozbudowuje strukturę bazy danych, tworząc tabele, pola, relacje i atrybuty		
34	Usuwanie elementów struktury bazy danych	4	– weryfikuje poprawność struktury bazy danych po rozbudowie		
35	Modyfikowanie struktury bazy danych oraz danych	4	– usuwa elementy struktury bazy danych oraz dane		
			– modyfikuje strukturę bazy oraz dane bazy		
Zarządzanie systemem bazy danych					
36	Tworzenie użytkowników bazy danych i nadawanie im uprawnień	6	– tworzy użytkowników bazy danych	– automatyzuje zarządzanie bazą danych	INF.03.4 (7)
37	Kontrolowanie spójności bazy danych	2	– określa uprawnienia dla użytkowników	– zarządza wieloma bazami danych	
38	Tworzenie kopii zapasowej struktury bazy danych	4	– kontroluje spójność bazy danych		
39	Przywracanie danych z kopii zapasowej bazy danych	4	– tworzy kopię zapasową struktury bazy danych		
40	Importowanie i eksportowanie bazy danych	2	– weryfikuje poprawność kopii zapasowej bazy danych		
41	Diagnozowanie i naprawa bazy danych	4	– przywraca dane z kopii zapasowej bazy danych		
			– importuje i eksportuje tabele bazy danych		
			– diagnozuje i naprawia bazę danych		